

Modulo Didattico 4: Principali distribuzioni di probabilità

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

1 Funzioni di probabilità discrete

- Definizioni generali

2 Funzioni di probabilità Continue

Sia X una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La *funzione di probabilità (massa)* di X è indicata con $f_X(x|\theta)$ e definita come:

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \quad \forall x \in S,$$

al contrario $f_X(x|\theta) = 0$ per tutti gli $x \notin S$. In generale noi considereremo funzioni f_X parametriche con parametri $\theta \in \Theta$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow [0, 1].$$

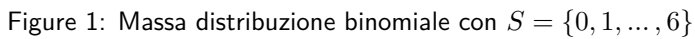
Distribuzione di probabilità binomiale

$$f_X(x|\theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$.

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \text{ e}$$

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$



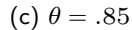


Figure 2: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 10\}$

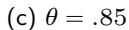


Figure 3: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 20\}$

La *funzione di probabilità cumulata* di una variabile casuale discreta X si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S: s \leq x} f_X(s).$$

In altre parole, $F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x .

Chiaramente,

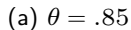
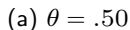
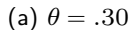
$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

Distribuzione binomiale cumulata

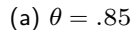
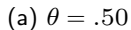
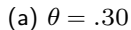
Se $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$, allora la funzione di probabilità cumulata è:

$$F_X(x|\theta) = \sum_{z=0}^x \binom{n}{z} \theta^z (1-\theta)^{n-z}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

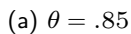
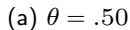
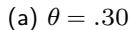
dove $\theta \in [0, 1]$.



Probabilità cumulata
della binomiale con
 $S = \{0, 1, \dots, 6\}$



Probabilità cumulata
della binomiale con
 $S = \{0, 1, \dots, 10\}$



Probabilità cumulata
della binomiale con
 $S = \{0, 1, \dots, 20\}$

Funzione	Descrizione
<code>dbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di massa</i> associati al vettore discreto x di una distribuzione binomiale con n esperimenti bernoulliani e probabilità $prob$ per l'evento target. Con <code>lower.tail=FALSE</code> calcola la probabilità complementare.
<code>pbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore discreto x .
<code>qbinom(p, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
<code>rbinom(n, size, prob)</code>	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo la funzione di densità $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}^+$$

f_X è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$.

La *funzione di densità cumulata* $F_X(x|\theta)$ è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(z|\theta) dz$$

dove chiaramente

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow [0, 1]$$

Infine, la *funzione quantile* $q_X(p|\theta)$ è definita come la funzione inversa di F_X :

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) = x \in \mathbb{R} \text{ tale che } p = F_X(x|\theta)$$

dove

$$q_X : [0, 1] \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$$

Nota che in generale

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) \quad \text{sse} \quad F_X(x|\theta) = q_X^{-1}(x|\theta).$$

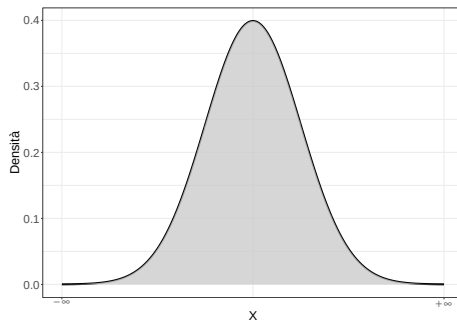
1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

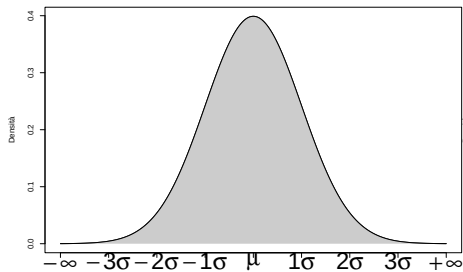
- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

L'area sottesa alla curva normale rappresenta la **PROBABILITA'** degli intervalli

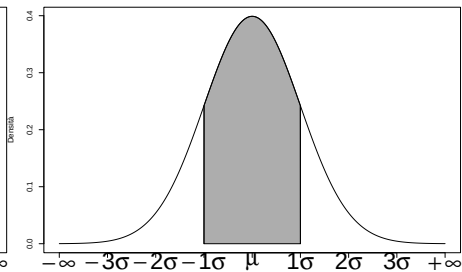
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dX = 1$$



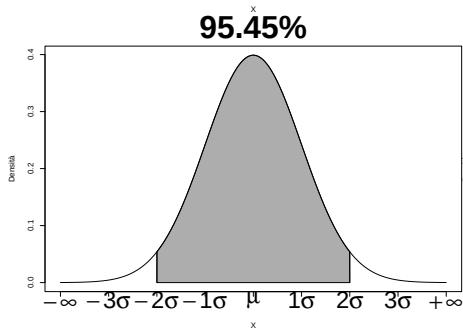
100%



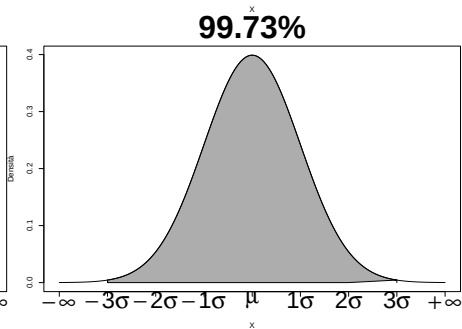
68.26%



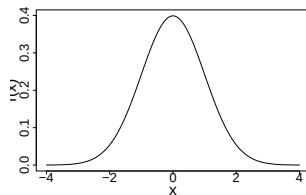
95.45%



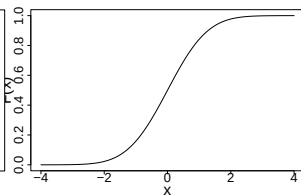
99.73%



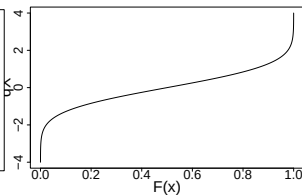
Normale



(a) Densità



(a) Cumulata



(a) Quantile

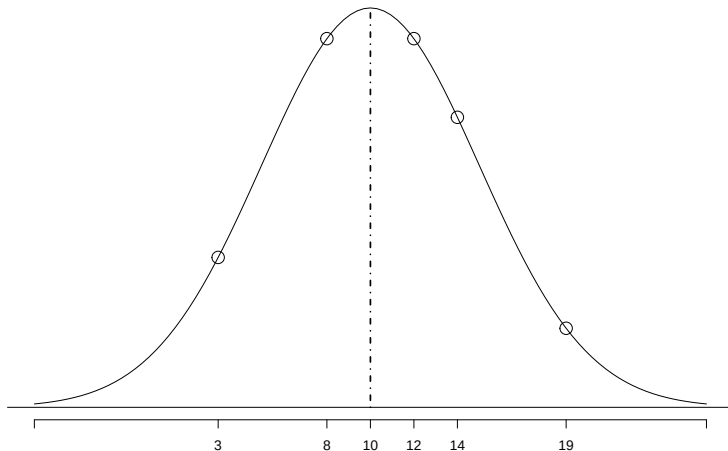
Distribuzione normale

Funzione	Descrizione
<code>dnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di densità associati</i> al valore quantitativo <code>x</code> di una distribuzione normale con media e deviazione standard.
<code>pnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore <code>x</code> .
<code>qnorm(p, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità <code>p</code> di una distribuzione normale ($0 \leq p \leq 1$).
<code>rnorm(n, mean, sd)</code>	Genera un vettore casuale di <code>n</code> osservazioni indipendenti campionate da una normale con media e deviazione standard.

Normale

$$\theta = (\mu, \sigma^2), \Theta = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$$

Distribuzione Normale: dev.st = 5



$$f(3) = 0.0299$$

$$f(8) = 0.0737$$

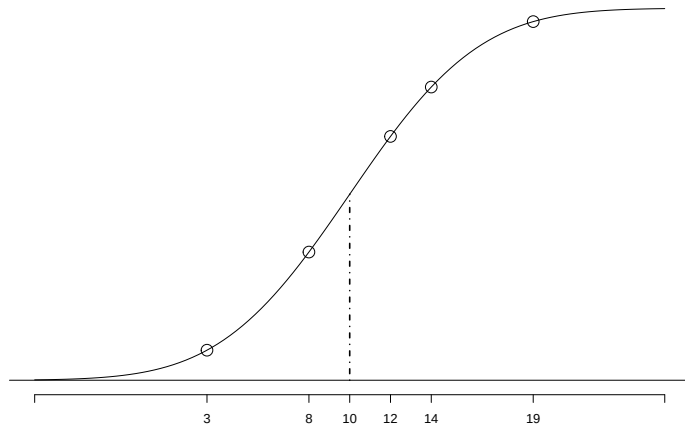
$$f(12) = 0.0737$$

$$f(14) = 0.0579$$

$$f(19) = 0.0158$$

Normale

Distribuzione Normale: dev.st = 5



$$F(3) = 0.0808$$

$$F(8) = 0.3446$$

$$F(12) = 0.6554$$

$$F(14) = 0.7881$$

$$F(19) = 0.9641$$

$$q(0.0808) = 3$$

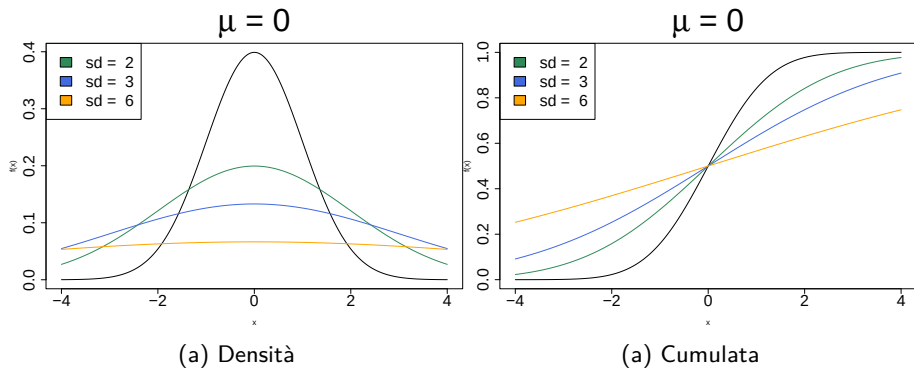
$$q(0.3446) = 8$$

$$q(0.6554) = 12$$

$$q(0.7881) = 14$$

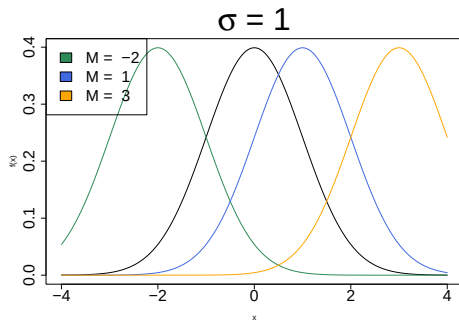
$$q(0.9641) = 19$$

Normale

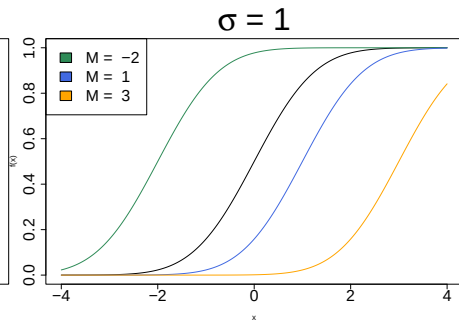


Stessa media, diversa SD

Normale



(a) Densità



(a) Cumulata

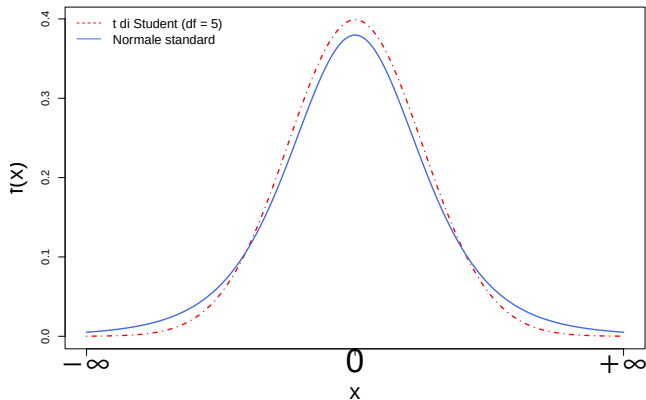
Stessa SD, media diversa

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

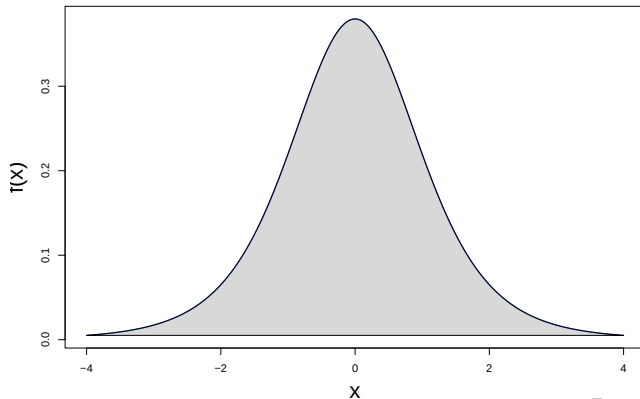
Definita da un unico parametro $\theta = df$, $\Theta = (\mathbb{R}^+)$ (dove $df = N - 1$)



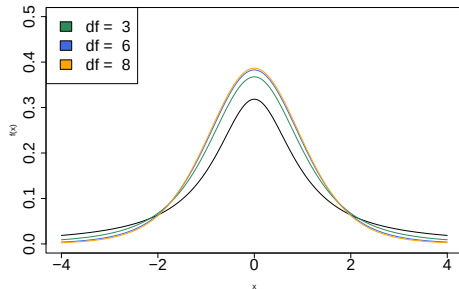
t di Student

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t_v) dt = 1$$

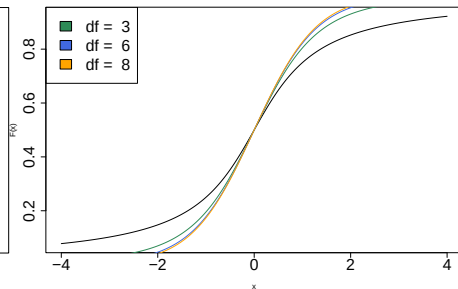
df = 5



t di Student



(a) Densità



(a) Cumulata

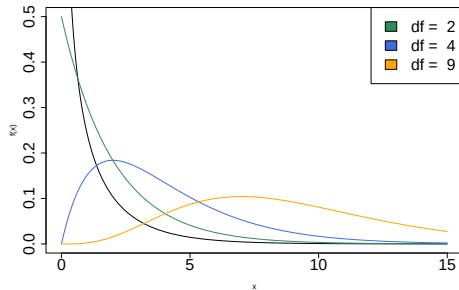
$$\theta = df, \Theta = R^+$$

1 Funzioni di probabilità discrete

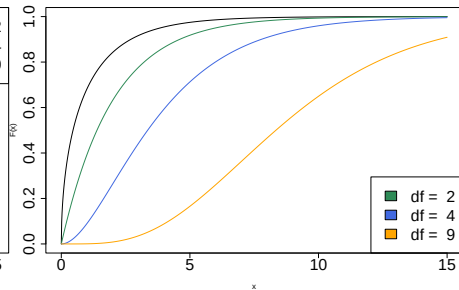
2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Distribuzione χ^2



(a) Densità



(a) Cumulata

$$\theta = df, \Theta = R^+$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Esponenziale exp

`dexp(x, lambda), pexp(x, lambda), qexp(p, lambda), rexp(n, lambda)`

lambda è il rate della distribuzione esponenziale

Uniforme unif

`dunif(x, min, max), punif(x, min, max), qunif(p, min, max), runif(n, min, max)`

min, max valore minimo e massimo della distribuzione

Gamma gamma

`dgamma(x, shape, scale),` `pgamma(x, shape, scale),`
`qgamma(p, shape, scale),` `rgamma(n, shape, scale)`
shape: regola la forma della distribzuione, scale regola la varianza